

Laboratorio de fundamentos de programación

Profesor: Hugo Zuñiga

Grupo 16

Practica Numero 3 - Solución de
problemas y Algoritmos

Integrantes:

323194145 DRE

323751678 NCC

322240263 LRPS

323233879 TRFJ

OBJETIVOS DE LA PRÁCTICA:

Elaboración de algoritmos que sean eficientes y correctos siguiendo las etapas de análisis y diseño pertenecientes al ciclo de vida del software.

INTRODUCCIÓN:

Primeramente un problema informático se compone de un conjunto de instancias, un conjunto de soluciones, ellas aparte conllevan una relación entre cada instancia y las posibles soluciones que pueda tener (posible vacío).

Por ello utilizamos un sistema de software definido y establecido por la IEEE como "La aplicación de un enfoque sistemático, disciplinado y cuantificable hacia el desarrollo, operación y mantenimiento del software", con el objetivo de tener un sistema económico, confiable y eficiente.

Para ello se necesitan seguir una serie de métodos para desarrollar un software:

- planeación y estimulación del proyecto
- Análisis de requerimientos del sistema y software
- Diseño de la estructura de datos, la arquitectura del programa y el procedimiento
- algorítmico.
- Codificación
- Pruebas y mantenimiento

La ISO en la norma 12207 define al ciclo de vida de un software de la siguiente manera; un marco de referencia que contiene las actividades y tareas del software en todo el proceso de desarrollo, explotación y el mantenimiento del propio (de la definición a la finalización del uso de este software mismo).

Solución de problemas.

Primeramente debe realizarse un análisis sobre el problema o situación, buscando de esta forma crear una solución y un entendimiento del problema. Siendo el proceso de la búsqueda de requisitos para la persona que haga uso del software, definiendo todas las necesidades de forma clara y de esta manera facilitar la solución de manera efectiva (especificación de requisitos).

Por lo anterior tendremos que hacer uso de los conjuntos de entrada (datos que se proporcionan al inicio del programa para dar paso al procesamiento) y salida (son los datos que el sistema o programa regresa al usuario una vez terminado el algoritmo); por último, la unión de estos dos conjuntos crean el dominio del problema y los datos que el sistema aceptará.

Es de suma importancia realizar un análisis apto y de forma crítica para poder tener un entendimiento claro del problema para dar paso a la creación de las posibles soluciones o solución al problema dado.

Algoritmos.

Al realizar de manera efectiva el proceso del análisis se puede hablar de algoritmo o solución al problema, la creación del algoritmo se encuentra dentro de la parte de diseño, que busca realizar un conjunto de soluciones posibles y viables para la resolución del problema, evaluando las opciones buscando la mejor para después dar paso a la misma construcción, dentro de los problemas presentados pueden existir los problemas matemáticos que en principio pueden ser computables si estos tienen una solución.

La teoría de la computabilidad nos habla sobre los problemas que son estudiados y que pueden ser resueltos por medio de un algoritmo.

Un algoritmo es la parte más importante de las ciencias de la computación debido a que puede ser creado de manera independiente del lenguaje como de las características físicas donde se ejecute el programa y se define como un conjunto de reglas/ instrucciones específicas que se realizan en un lenguaje determinado, con el objetivo de realizar una tarea general para la resolución de un problema, una característica propia es la utilización ilimitada del algoritmo para un caso específico.

El algoritmo crea debe ocupar las siguientes características:

- Preciso: indicar la realización pasos por paso sin tener ambigüedades en estos.
- Definido: dar el mismo resultado sin importar cuantas veces se ejecute el algoritmo.
- Finito: debe contar con un inicio y final en los pasos.
- Correcto: cumplir con la problemática supuesta.
- Contar con al menos una salida y debe ser perceptible.
- Debe ser sencillo y entendible.
- Eficiente: realizar el procesamiento en el menor tiempo posible.
- Efectivo: contener salidas claras y correctas sin cometer errores.

Con las características anteriores podemos decir que un algoritmo correcto debe contar con tres principales: correcto, eficaz y entendible para cualquier persona.

Por ello en una explicación en la realización de un algoritmo inicia al tener los resultados del análisis (datos con los que se cuenta, valoraciones en los datos de entrada, restricciones supuestas, establecimiento de la forma del resultado esperado), construcción del algoritmo (descripción detallada de los pasos a seguir para la resolución del problema), por último, la verificación del algoritmo lográndolo mediante las pruebas de escritorio.

Por último una nota a recordar para organizar un algoritmo:

1. Módulo de entrada: datos para la resolución del problema, pueden ser preguntados, leídos de un archivo o buscados en la base de datos.
2. Módulo de procesamiento: Operaciones a realizar con los datos proporcionados por el módulo de entrada.
3. Módulo de salida: muestra los resultados luego del módulo de procesamiento, mostrándose de distintas maneras, en la pantalla, un archivo o en la base de datos.

ACTIVIDADES A REALIZAR EN CASA

- A partir del enunciado de un problema, identificar el conjunto de entrada y el conjunto de salida.
- Elaborar un algoritmo que resuelva un problema determinado (dado por el profesor), identificando los módulos de entrada, de procesamiento y de salida.

ACTIVIDADES REALIZADAS DENTRO DE LA PRÁCTICA

Actividad de ejemplo sobre la creación de los algoritmos y comprobar su funcionamiento

Ejemplo visto en clase

Crear un algoritmo para calcular el factorial de cualquier número "n"

$0!=1$ $3! = 3 \times 2 \times 1 = 6$

Conjunto de entrada: conjunto de los números naturales y el cero.

Conjunto de salida: resultado mostrado dentro del conjunto de los números naturales.

Algoritmo hecho por nosotros.

1. inicio del algoritmo
2. primero definir el conjunto de los números enteros positivos
3. restricción si "n" número es menor que cero ($n < 0$) el factorial no existe, por lo tanto no realizar operación.
4. restricción si el número n es igual a cero el factorial por regla será 1
5. El factorial para n número será la multiplicación de la secuencia de mayor a menor de números enteros desde "n" número hasta el número 1; sólo si ($n > 0$) que pertenece a los enteros.
6. escoger un número "n" perteneciente a los enteros
7. verificar si el número "n" a escoger cumple con alguna de estos 3 casos; $n=0, n>0, n<0$
8. de cumplir algún caso especificar de cuál estamos hablando.
9. con el tipo de caso identificado realizar la operación de factorial competente; descrita en las instrucciones 3, 4 y 5.
10. realizar la operación y mostrar el resultado del factorial calculado.
11. preguntar si el resultado es correcto o necesita calcularse de nuevo
12. preguntar si necesita algo más; de no ser así cerrar el algoritmo
13. fin del algoritmo

Datos de entrada sera un numero n y en los datos de salida será otro número distinto de n pero siendo distinto al primer número presentado en la entrada

NOTAS: el dominio de los números serán los números enteros positivos y el cero, por otra parte en las salidas serán los números enteros positivos.

Poner los datos almacenados en alguna variable, lo mismo con cada resultado o cada resta.

En clase se mostró la prueba de escritorio, que es mostrar el algoritmo con operaciones para probar valores y verificar si arroja el resultado correcto.

iteración: se le llama al cambio donde las variables toman otro valor, cambian en cada paso.

ACTIVIDAD DE LA PRÁCTICA EN CLASE Y CONTINUACIÓN EN CASA

Realizar los algoritmos, identificar los datos de entrada y de salida, realizar tres pruebas de escritorio con distintos valores en cada uno de los 2 problemas de classroom.

1. *Desarrollar un algoritmo que solicite "n" calificaciones de un estudiante y calcule el número de materias aprobadas, el número de materias no aprobadas y calcule su promedio de las calificaciones.*
2. *Desarrollar un algoritmo que solicite una cantidad de dinero en pesos y nos indique la cantidad mínima de billetes y monedas para tener dicha cantidad.*

CREACIÓN DE LOS ALGORITMOS

- *Problema 1: desarrollar un algoritmo que solicite "n" calificaciones de un estudiante y calcule el número de materias aprobadas, el número de materias no aprobadas y calcule el promedio de las calificaciones dadas.*

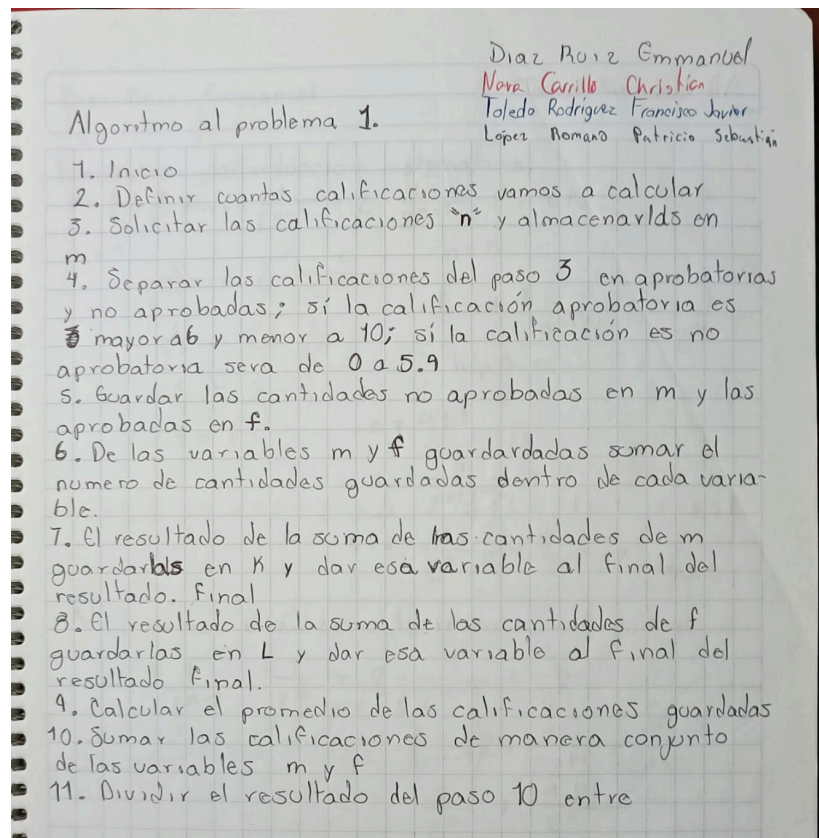
Identificación de conjuntos:

Conjunto de entrada: Conjunto de los números enteros incluido el cero, el número de "n" calificaciones del estudiante, Cada uno de los valores en las calificaciones del estudiante.

Conjunto de procesamiento: solicitar cada una de las calificaciones en el acumulador, separar cada calificación en mayor o igual y menor a 6, sumar todas las calificaciones, dividir el resultado de la calificación entre c.

Conjunto de salida: resultado mostrado en el conjunto de los números reales positivos incluyendo al cero, número de materias aprobadas, número de materias no aprobadas y el promedio de todas las calificaciones del alumno.

A continuación se muestra el avance en clase de nuestro primer algoritmo.



La imagen anterior muestra el primer avance en el borrador de nuestro algoritmo, se decidió revisar el algoritmo para dar paso a paso la instrucción clara ya terminada además de realizar las pruebas de escritorio.

Algoritmo del problema 1

1. Inicio
2. el número "n" de calificaciones debe pertenecer al conjunto de los números N en un rango de $[0, 10]$
3. Solicitar el número "n" total de calificaciones a utilizar y almacenarlo en c.
4. Solicitar cada una de las calificaciones y almacenarlas en Q un acumulador, incrementando el contador en cada repetición hasta n.
5. separar las calificaciones del paso 4, en aprobadas en la variable ap ($6 \leq d$) una a una y guardarlas; las no aprobadas almacenarlas en la variable nap ($d < 6$) una a una.
6. Contar el número de calificaciones de la variable ap.
7. Guardar el resultado de la suma en la variable A.
8. Contar el número de calificaciones de la variable nap y guardar el resultado en la variable B
9. Calcular el promedio, sumar todas las calificaciones del paso 4 almacenadas en Q y el resultado guardarlo en la variable R.
10. Usar el resultado guardado de la variable R y dividirlo entre el número "n" de calificaciones del paso 3 guardadas en c.
11. El resultado mostrarlo en la pantalla junto con los resultados del paso 7 como materias aprobadas y el resultado del paso 8 como materias no aprobadas.
12. Fin.

Pruebas de escritorio del problema 1

Pruebas de escritorio Problema 1

Prueba 1.

Paso 3. 3 calificaciones guardadas en C

Paso 4. 7, 8 y 5 guardado en a

Paso 5. ($6 \leq d$)

$\{7, 8, 5 \geq 6\}$? solo $\{7, 8\}$ guardadas en ap.

$\{7, 8, 5 \leq 6\}$? solo $\{5\}$ guardado en nap

Paso 6. Contar cantidades de ap

$\{7, 8\}$

$\uparrow \quad \uparrow$
 $1 + 1 = 2$ calificaciones

Paso 7. guardamos el número 2 en la variable A.

Paso 8. Contamos cantidades de nap

$\{5\}$ = una cantidad y guardamos en la variable B

Paso 9.

Cantidades del paso 4 $\{7 + 8 + 5\} = 20$, lo almacenamos en la variable B

Paso 10.

Dividimos $\frac{B}{C} = \frac{20}{3} = 6.666$

Paso 11.

mostrar resultados del paso 10
mostrar A y mostrar B

Paso 10 $\frac{A}{C} = 6.666$ promedio

A = 2 aprobadas

B = 1 no aprobadas

Prueba 2.

Paso 3. Calificaciones totales 6 y lo guardamos
 $C=6$

Paso 4. Calificaciones Q = calificaciones individuales
 $Q_1=8$ $Q_2=3$ $Q_3=6$ $Q_4=10$ $Q_5=7$ $Q_6=1$

Paso 5.

$\{8, 3, 6, 10, 7, 1\} \geq 6$? solo $\{8, 6, 10, 7\} = ap$
guardadas en ap.

$\{8, 3, 6, 10, 7, 1\} \leq 6$? solo $\{3, 1\} = nap$
guardadas en nap.

Paso 6. $ap = \{8, 6, 10, 7\} = 1+1+1+1 = 4$

Paso 7. $4 = A$ variable guardada

Paso 8. $nap = \{3, 1\} = 1+1 = 2$, guardar el resultado en la variable B
 $B=2$

9. Sumar $Q \rightarrow Q_1+Q_2+Q_3+Q_4+Q_5+Q_6 = 8+3+6+10+7+1$
Resultado = 35 y $R=35$.

10. Paso 10 $\frac{R}{C} = \frac{35}{6} = 5.83333$

Paso 11. mostrar en pantalla $\frac{R}{C}$

$\frac{R}{C} = 5.8333$ promedio

$A=4$ aprobadas

$B=2$ no aprobadas.

Prueba 3.

Paso 1. N

Paso 2. $[0, 10]$

Paso 3. calificaciones "n"

$n = 8 \rightarrow 8 = c$ guardarlo

Paso 4. 8 calificaciones individuales hasta n

$Q_1 = 8$	$Q_5 = 2$
$Q_2 = 7$	$Q_6 = 3$
$Q_3 = 2$	$Q_7 = 9$
$Q_4 = 10$	$Q_8 = 5$

Paso 5. Separar calificaciones

$\{8, 7, 2, 10, 2, 3, 9, 5\} \geq 6$ solo $\{8, 7, 10, 9\} = ap$
guardadas en ap

$\{8, 7, 2, 10, 2, 3, 9, 5\} \leq 6$ solo $\{2, 2, 3, 5\} = nap$
guardadas en nap .

6. Contar ap

$\{8, 7, 10, 9\} = 1 + 1 + 1 + 1 = 4$

7. $4 = A$ guardar en variable A el 4

8. Contar nap $\{2, 2, 3, 5\} = 1 + 1 + 1 + 1 = 4$, el 4
guardado en B $B = 4$

9. Promedio

sumar $Q = \{(Q_1 + Q_2 + Q_3 + Q_4 + Q_5 + Q_6 + Q_7 + Q_8)\} =$
 $(8 + 7 + 2 + 10 + 2 + 3 + 9 + 5) = 46$ x guardarlo en R , $R = 46$

10. $\frac{R}{c} = \frac{46}{8} = 5.75$

Paso 11 Resultados

$R/c = 5.75$ promedio

$A = 4$ aprobadas

$B = 4$ no aprobadas.

- Problema 2: desarrollar un algoritmo que solicite una cantidad de dinero en pesos y nos indique la cantidad mínima de billetes y monedas para tener dicha cantidad.

Identificación de conjuntos:

Conjunto de entrada: cantidad perteneciente al conjunto de los números reales positivos, denominaciones en los billetes (20, 50, 100, 200, 500 y 1000) y en las monedas (0.10, 0.50, 1, 2, 5, 10 y 20).

Conjunto de procesamiento: identificación de la cifra de la cantidad deseada, resta de la variable nom menos la denominación más alta de acuerdo a la cifra o cantidad propuesta, actualización de variables, actualización del residuo.

Conjunto de salida: número de billetes de cada denominación, número de monedas en cada denominación, suma de la cantidad mínima en billetes y monedas.

Algoritmo del problema 2.

1. inicio
- definición $\rightarrow$ las cantidades deben estar en el conjunto de los números reales
- definición $\rightarrow$ la cantidad debe ser mayor o igual a cero, de no serlo cancelar la ejecución del programa.
2. Solicitar al usuario la cantidad de dinero en pesos y guardar en variable mon
3. Verificar las definiciones
4. Identificar la cantidad en cifras de miles, centenas, decimas, unidades y la parte decimal (decimos y centesimos).
leer de izquierda a derecha los dígitos:
miles (cuatro dígitos),
centenas (tres dígitos)
decenas (dos dígitos)
unidades (un dígito)
decimos (un dígito después del punto)
centesimos (dos dígitos después del punto)
5. Definir billetes (1000, 500, 200, 100, 20) guardar en la base de datos
6. Definir monedas (10, 5, 2, 1, 0.50, 0.10) guardar en la base de datos, para ser restados a la cantidad.
7. Restar $\rightarrow$ dato guardado en nom menos la denominación más grande de la unidad identificada en el paso 4.
8. Guardar y actualizar el resultado en la variable nom.
9. guardar el número de veces que se restó la unidad identificada del paso 4 y su denominación a la cantidad en la variable correspondiente.
10. m = miles d = decenas de = decimas
 c = centenas u = unidades cen = centesimas

10. identificar la unidad del dato guardado en rom que fue detallado.
12. Repetir paso 7, paso 8 y paso 9 hasta que la cantidad sea cero.
13. Mostrar en pantalla los datos guardados de cada variable del paso 9.

Pruebas de escritorio del problema 2

Prueba 1 problema 2.

D M A

Scribe

1. Inicio
2. N ✓ sí es mayor a cero
3. Cantidad nom = 1552
4. Identificar unidad máxima
miles (cuatro dígitos) $\Rightarrow$ 1552
5. Base de datos ✓
6. Base de datos ✓
7. nom - 1000 (denominación más alta)
 $1552 - 1000 = \underline{552}$
8. nom (actualizado) = 552
9. guardar en m = miles (se resto mil una vez)
10. identificar la unidad de nom
nom = 552 $\rightarrow$ centena (3 dígitos)
11. nom - 500 $\Rightarrow$ $552 - 500 = 052$
~~452 - 100 = 352~~
~~352 -~~
- 7* (denominación más alta).
- 8* nom (actualizado) = 052
- 9* guardar en c = centenas (resto 1 vez 500)
-
- 7* nom - 50 = $052 - 50 = 2$
(denominación más alta)
- 8* nom (actualizado) = 2
- 9* guardar en d = decenas (resto 1 vez 50)
-
- 7* nom - 2 = $2 - 2 = 0$
- 8* nom (actualizado) = 0
- 9* guardar en u = unidad (resto 1 vez 2)
12. m = 1 de mil pesos d = 1 de cincuenta pesos
c = 1 de quinientos pesos u = 1 de dos pesos

Prueba 2.

1. Inicio

2. N (si es mayor a cero) ^{si} (✓) ^{no} ()

3. Cantidad $15,050 = \text{nom}$

4. Unidad maxima
miles de decenas (4 digitos)

7. $\text{nom} - 15,000 = 15,050 - 15,000 = \underline{050}$

8. $\text{nom} (\text{actualizado}) = 050$

9. guardar en m = miles (se resta 15 veces mil)

10. nom (identificar unidad)

$\text{nom} \rightarrow \text{decena (2 digitos)} = 050$

11. $\text{nom} - 50 = 050 - 50 = \underline{0}$

* 7. $\rightarrow 0$

* 8. $\text{nom} (\text{actualizado}) = 0$

* 9. guardar en d = decenas (se resta 1 vez 50)

12. Resultados

m = 15 de mil pesos

d = 1 de 50 pesos

13. Fin

Prueba 3.

1. Inicio

2. N ó si es mayor a cero? si (✓) ó no ()

3. Cantidad solicitada y guardarla

$$\text{nom} = 5,935.50$$

4. Identificar unidad

nom → miles (4 dígitos)

$$\begin{aligned} 7. \text{ nom} - 1000 &= 5,935.50 - 1000 = 4,935.50 \\ 4,935.50 - 1000 &= 3,935.50 \\ 3,935.50 - 1000 &= 2,935.50 \\ 2,935.50 - 1000 &= 1,935.50 \\ 1,935.50 - 1000 &= 935.50 \end{aligned}$$

8. nom actualizado

$$\text{nom} = 935.50$$

9. guardar nom en m = miles (se resta 5 veces 1000)

10. identificar nom en unidad.

nom → Centenas (3 dígitos)

11. Repetir 7, 8 y 9

$$\begin{aligned} 7. \star \text{ nom} - 500 &= 935.50 - 500 = 435.50 \\ \text{nom} - 100 &= 435.50 - 100 = 335.50 \\ 335.50 - 100 &= 235.50 \\ 235.50 - 100 &= 135.50 \\ 135.50 - 100 &= 35.50 \\ 35.50 - 100 &= -64.50 \end{aligned}$$

8. nom actualizado

$$\text{nom} = 35.50$$

9. guardar nom unidades (denominación)

nom en ~~o~~ = centenas (resta veces 100) y (resta 4 veces 100)

$$* 7. \text{ nom} - 20 = 35.50 - 20 = 15.50$$

$$\text{nom} - 10 = 15.50 - 10 = 5.50$$

* 8. nom actualizado

$$\text{nom} = 5.50$$

* 9. guardar nom unidades (denominación)

nom $\rightarrow$ d = decenas (se resta 1 vez: 10) y (resto 1 vez 10)

$$* 7. \text{ nom} - 5 = 5.50 - 5 = 0.50$$

* 8. nom actualizado

$$\text{nom} = 0.50$$

* 9. guardar denominación

nom $\rightarrow$ u = unidades (resto 1 vez 5)

$$* 7. \text{ nom} - 0.50 = 0.50 - 0.50 = 0$$

* 8. nom actualizado

$$\text{nom} = 0$$

* 9. guardar denominación

nom $\rightarrow$ de = decimas (resto 0.5) una vez

o $\rightarrow$ ce = centesimas (resto 0.50 una vez).

Paso 12. Resultados

m = 5 de mil

c = 4 de cien y 1 de 500

d = 1 de diez y 20 pesos

u = 1 de cinco

de = 1 de 0.50

ce = 1 de 0.50

Conclusiones

López Romano Patricio Sebastian

La práctica nos ayuda a comprender la importancia y utilidad que tiene saber plantear correctamente problemas y resolverlos con algoritmos, sobre todo en el tema de la

informática y la programación. A partir de procesos ordenados y de identificar entradas y salidas de datos de un problema, se crea un algoritmo que organiza las acciones necesarias para una solución, lo que nos ayudó a facilitar la comprensión e implementación de los algoritmos. Nos inculcó la idea de que los algoritmos forman parte esencial del desarrollo de software, pues utilizan un enfoque sistemático y muy ordenado para crear soluciones eficientes y fiables.

En conclusión, el desarrollo de estos ejercicios nos permitió comprender la esencia de los algoritmos como una serie de pasos ordenados para resolver problemas mediante la estructura de entrada, procesamiento y salida. En el primer ejercicio, logramos aplicar lógica de conteo y cálculo de promedios para la gestión de datos académicos, mientras que en el segundo, utilizamos la descomposición matemática para optimizar el desglose de moneda. Tras implementar estos casos en código de programación, logramos conectar la teoría con la práctica, entendiendo que la sintaxis es solo una herramienta para ejecutar una lógica bien estructurada. Aunque el proceso fue inicialmente complejo, esta experiencia fortaleció mi pensamiento analítico y mi capacidad de abstracción, demostrando que la clave de la programación reside en saber descomponer un problema antes de intentar escribir la primera línea de código.

Nava Carrillo Christian

Con esta práctica pude comprender de manera más clara el proceso que se sigue para resolver un problema mediante algoritmos en el ámbito de la programación. Primero fue necesario analizar el problema para identificar correctamente los datos de entrada, los datos de salida y las restricciones que debía cumplir la solución, lo cual es una parte fundamental dentro del ciclo de vida del software. Con este proceso pude entender que antes de escribir código o proponer una solución, es muy relevante comprender qué información se recibe, qué resultado se espera obtener y cuáles son los límites del problema.

Después, con este análisis, diseñamos los algoritmos tomando en cuenta los tres módulos principales: entrada, procesamiento y salida. Esto nos permitió estructurar de forma ordenada los pasos necesarios para resolver cada ejercicio. En el primer problema usamos la lógica para manejar varias calificaciones, también identificamos cuántas materias fueron aprobadas o no aprobadas y calculando el promedio general del estudiante. En el segundo problema utilizamos un proceso de descomposición para saber la cantidad mínima de billetes y monedas necesarios para expresar una cantidad de dinero específica, para analizar las opciones disponibles y organizar correctamente nuestro procedimiento.

Por otra parte, con las pruebas de escritorio verificamos el funcionamiento de los algoritmos utilizando diferentes valores de entrada. Este paso fue importante porque de esta forma pudimos comprobar que los pasos planteados producen el resultado esperado y ayudan a detectar posibles errores en la lógica antes de implementar el algoritmo en un lenguaje de programación.

En general, la práctica permitió reforzar la importancia del análisis y del diseño dentro del proceso de solución de problemas en programación. También ayudó a desarrollar el pensamiento lógico y la capacidad de descomponer un problema en pasos claros y

ordenados. Comprender estos principios es esencial para el desarrollo de software, ya que un algoritmo bien estructurado facilita posteriormente la codificación, la verificación y el mantenimiento del programa. Por esta razón, esta práctica contribuyó a fortalecer las bases necesarias para seguir avanzando en el estudio de la programación y en la construcción de soluciones eficientes a distintos problemas computacionales.

Díaz Ruiz Emmanuel

Con la realización de esta práctica, el entendimiento y el acercamiento a los algoritmos me demostró lo complicado que puede ser realizar una operación lógica que a un inicio podría ser fácil durante la realización de la práctica se pensó una tarea fácil, sin embargo, el trabajo dejó en claro la equivocación, pues los procesos de profundización que se deben seguir y en cuanto al análisis mayormente más elaborado, como bien se mostró en la introducción siendo un paso demasiado importante para realizar una actividad correctamente, además de ser bastante complicado plantear las situaciones que podrían servirnos para dar uso del pensamiento y las herramientas al crear una solución al problema.

El tema central en lo complicado de un algoritmo como se mencionó en la introducción y ahora en este apartado radica en su análisis, lo pudimos comprobar por medio de los intentos fallidos en los que por no tener completa la información llega a ser un total desastre, puesto que son necesarias las variables, las restricciones, definiciones, las instrucciones lógicas y la claridad es decir no tener ambigüedad.

Todos los puntos anteriores siendo demasiado importantes pues durante la realización de nuestros dos algoritmos, tuvimos un avance retrasado por puntos que al analizar nuevamente no concordaban con las siguientes instrucciones o en su defecto no reflejaban la claridad y lo lógico en la instrucción, siendo uno de los objetivos claros de un algoritmo.

En otro punto importante que pude notar es la estructura de un algoritmo también es centrada en los conjuntos de salida, entrada y de procesamiento, pues forma las bases para realizar el algoritmo de manera más sencilla además de poder identificar qué acciones tendrías que hacer para poder llegar a un resultado con datos distintos en la entrada.

A pesar de no cumplir con el objetivo en un principio, bajo los intentos variados que tuvimos se pudo comprender el ciclo de vida en un software, ya que al finalizar el algoritmo descrito anteriormente, se visualizan de manera clara cada una de las etapas y aunque no llegamos a desarrollarlo de manera más computacional se pudo comprobar el funcionamiento mediante las pruebas de escritorio realizadas.

Para terminar me deja una reflexión sobre el trabajo en equipo pues el realizar el algoritmo en conjunto pudo visualizar ideas que una persona no tenía planteadas y además en las cuestiones de colaboración se realizó más fácil la visualización del problema en nuestra secuencia de datos para terminar logrando el objetivo de la práctica; seguir las etapas de vida de un algoritmo para que este sea confiable y eficiente.